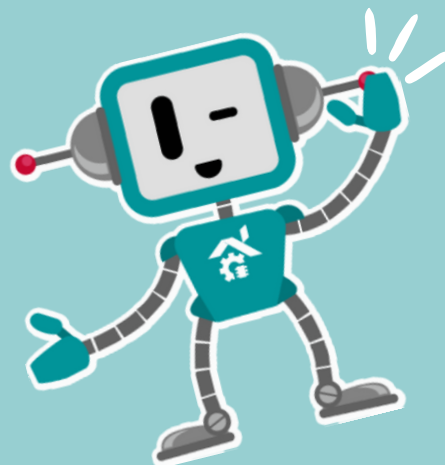


AULA 1:

O QUE É ROBÓTICA?



INFORMAÇÕES DA AULA

TEMA: Você robô!

DURÇÃO DA AULA: 3 horas

COMPETÊNCIAS GERAIS BNCC

[CG02] Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

[CECO01] Compreender a Computação como uma área de conhecimento que contribui para explicar o mundo atual e ser um agente ativo e consciente de transformação capaz de analisar criticamente seus impactos sociais, ambientais, culturais, econômicos, científicos, tecnológicos, legais e éticos.

OBJETIVO GERAL

Conhecer a robótica, seus pilares e suas funcionalidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar os pilares da robótica;
- Apresentar e explorar o que é um robô;
- Explorar e correlacionar as partes e o funcionamento do robô com o corpo humano.
- Explorar as diferentes áreas do conhecimento para aplicação da robótica.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Computador ou celular com acesso à internet;
- Som;
- Projetor.

MATERIAL AUXILIAR

Slide Aula 1: **O que é robótica?**

Disponível em: www.blogdarobotica.com/microbitslide1



<https://www.kiddle.co/> (ferramenta de busca desenvolvida para crianças)

AValiação

Avaliação processual. O professor deve observar o desempenho, a interação e interesse dos alunos no decorrer da atividade.

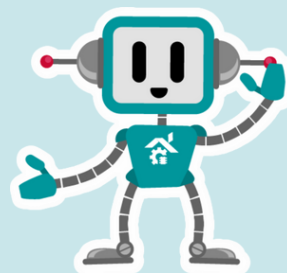
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1º Momento: Questionar e explicar “O que é robótica?”

Despertar a curiosidade apresentando o trailer do filme Wall-e, disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=PyMQ71ZzhrQ&ab_channel=CinemarkBrasil.

Após a exibição do vídeo, questionar os alunos:

- Vocês sabem o que é um robô?
- Sabem como eles são feitos?
- Quais as funções de um robô?
- Quais são as diferenças entre o robô Wall-e e EVA?



Cite os pilares da robótica: Computação, eletrônica e mecânica e em seguida exiba o vídeo: “O que é Robótica?”, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Pk5ascIzFAA>

Após a exibição dê a definição do termo robótica. A robótica é uma ciência que estuda as tecnologias associadas ao projeto, construção e usos de robôs.

2º Momento: Questionar e explicar “O que é um robô?”

Após as considerações dos alunos definir que: um robô normalmente é composto por uma parte mecânica e é capaz de realizar atividades das quais foi projetado a fazer. São controlados por um programa de computador em conjunto com circuitos eletrônicos.

O robô também pode ter uma aparência humana. Mas sua maioria realizam um trabalho específico do qual foi programado e não possui aspecto humano.

Então, questione: “quais são as partes de um robô?”

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Apresente quais as partes de um robô, e faça um comparativo com as partes do corpo humano e suas funcionalidades.

- Partes mecânicas: Estrutura corporal (corpo)
- Motores: Músculos (capaz de mover a estrutura do corpo)
- Sensores: Órgãos sensoriais (recebe as informações sobre o corpo do robô e o ambiente)
- Controlador: Cérebro do robô (processa as informações recebidas pelos sensores e diz ao músculo o que fazer)
- Fonte de energia: Ativar músculos e sensores

3º Momento: Criar uma atividade interativa, fazer uma tabela comparativa e solicitar que os alunos identifiquem as comparações encontradas com as partes do robô.

Por exemplo: escreva as partes do robô de um lado e preencha o outro campo com o auxílio dos alunos.

Partes do Robô	Partes do Corpo Humano
Partes mecânicas	Corpo humano (cabeça, mãos, pernas...)
Motores	Músculos
Sensores	Órgãos (coração, pulmões, estômago...)
Controlador	Cérebro
Fonte de Energia	Alimentos

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4º Momento: Após a apresentação e a correlação das partes do robô com o corpo humano, reunir a turma em equipes de quatro alunos para realizar a atividade *“programando o colega”*.

Solicitar que eles criem comandos para que um dos colegas do outro grupo execute.

É importante destacar aos alunos que os comandos precisam ser detalhados e realizados em sequência. Se preferir, dê exemplos:

“Siga dois passos para frente, levante-se, dê um passo para a esquerda, abaixe, vire, mexa o braço esquerdo, etc.”

Solicitar que os alunos anotem isso em um pequeno pedaço de papel e que seja criada uma sequência de pelo menos cinco ações.

Redirecionar os alunos para um ambiente externo (quadra ou pátio) e pedir que o primeiro grupo dite os comando para que um dos integrantes possa realizar tudo que está sendo solicitado.

Faça isso até que todos tenham dito e realizado os seus comandos.

5º Momento: Ao final da atividade, convidar os alunos a fazer uma reflexão. Todos devem se sentar em círculo e conversar sobre a dinâmica proposta.

Os alunos que receberam os comandos poderão falar como se sentiram ao serem ‘programados’ e poderão comparar alguns dos movimentos executados ao movimento dos robôs. É possível questionar a turma se todos esses movimentos também podem ser executados por um robô.

SUGESTÕES

Professor, a aula foi pensada para a interação multidisciplinar de alguns componentes curriculares e pode ser trabalhada em conjunto com os professores de Artes, Educação Física e Tecnologia.

REFERÊNCIAS

CINE FLIP. **Wall.E Trailer Dublado Português**. YouTube, 15 de março de 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=m5_lIuBXKWk> Acesso em: 25 de agosto de 2022.

Desenvolvido por:

